Отношения

При помощи отношений в математике отображают некоторые связи между элементами множеств. Простейшими примерами отношений, уже рассмотренных раньше, являются отношения принадлежности *x ϵ X* элемента x множеству *X* и отношения включения *A* с *B, A* с *B* подмножества *A* в подмножество *B.*

По количеству элементов, между которыми определены связи, отношения делятся на унарные (одноместные), бинарные (двухместные), тернарные (трехместные) и n-арные (n-местные). В унарном отношении участвует один элемент. Эти отношения называются свойствами и отождествляются с подмножеством элементов, которые этим свойством обладают. Так, например, в множестве всех положительных чисел отношение или свойство «быть четным» отождествляется с подмножеством чисел 2, 4, 6, ...

В бинарных отношениях участвуют пары элементов множеств, так называемые упорядоченные пары $<x_1, y_1>$, $<x_2, y_2>$ …… .. Упорядоченность понимается как то, что в записи **<**x, *y*> на первом месте всегда стоит *x ϵ X,* а на втором *y ϵY.* Иными словами, x предшествует *y.*

Определение 1. Прямым (декартовым) произведением множеств *A и B,* обозначаемым *Ax B,* называется множество упорядоченных пар, такое, что первая координата каждой пары — элемент *A,* а вторая координата — элемент *B,* т.е. *Ax B* = - **{<** *a, Ь>a ϵ A и Ь ϵ B}.* Например, *A* = **{1,** 2}, *B* = *{a, Ь, c).*

Тогда *A x B* - {< **1,** *a* >, < **1,** *Ь* >, < **1,** *c* >, < 2, *a* >, < 2, *Ь* >, < 2, *c* >}. Декартово произведение *B x A* - *{*< *a,* 1 >, < *Ь,* 2 >, < *c,* 1 >, < *a,* 2 >, < *Ь,* 2 >, < *c,* 2 >}. Декартово произведение *A x A* - {< 1, 1 >, < 1, 2 >, <2, 1 >, < 2, 2 >} называется декартовым квадратом множества *A.*

Если множество *A* включает *m* различных элементов, а множество *B* — *n* элементов, то произведения множеств *Ax B* и *B x A* имеет *mxn* элементов. Пусть *A={* 1}, а *B* = {1,2,3}. Тогда *Ax B* =*{*< 1, 1 >, < 1, 2 >, < 1, 3 >}. Если *A* = ∅, а *B* = *{*1,2,3}. Тогда *Ax B* = *B x A* = ∅.

В целях наглядного представления декартовых произведений удобно использовать язык геометрии. Для этого множества *X, Y* представляются *осями координат.* Элементы x *ϵ X, y ϵ Y* — соответственно *абсциссами* и *ординатами.* Само произведение *X x Y* — точками плоскости *X0Y.* В качестве примера на рис. 1. показано декартово произведение множеств *X* = {1, 2, 3}, Y = {1, 2}.

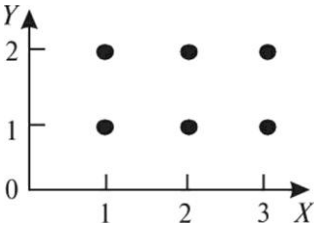

Рис. 1. Декартово произведение множеств *X, У*

По аналогии с декартовым произведением двух множеств *X, Y* можно построить декартово произведение *X xY x* Z трех множеств *X, Y,* Z и вообще декартово произведение *X*, xX_2 *x ...* xX_n *n* множеств *X*,, X_2, X_n.

Определение 2. Декартовым произведением *X xY x* Z трех множеств *X,*

Y, Z называется множество всех упорядоченных троек <x, *y, z*>, составленных из элементов этих множеств так, что *X xY xZ* **=** (<x, *y, z*>, x *є X, y є Y, z є Z).*

При помощи отношений в математике отображают некоторые связи между элементами множеств. Простейшими примерами отношений, уже рассмотренных раньше, являются отношения принадлежности x є X элемента x множеству X и отношения включения A с B, A с B подмножества A в подмножество B.

По количеству элементов, между которыми определены связи, отношения делятся на унарные (одноместные), бинарные (двухместные), тернарные (трехместные) и n- арные (n-местные). В унарном отношении участвует один элемент. Эти отношения называются свойствами и отождествляются с подмножеством элементов, которые этим свойством обладают. Так, например, в множестве всех положительных чисел отношение или свойство «быть четным» отождествляется с подмножеством чисел 2, 4, 6, ...

В бинарных отношениях участвуют пары элементов множеств, так называемые упорядоченные пары $<x_1, y_1>$, $<x_2, y_2>$ *…… .. Упорядоченность понимается как то, что в записи* **<***x, y> на первом месте всегда стоит x є X, а на втором y єY. Иными словами, x предшествует y.*

Определение 3. Прямым (декартовым) произведением множеств *A и B, обозначаемым Ax B, называется множество упорядоченных пар, такое, что первая координата каждой пары — элемент A, а вторая координата — элемент B, т.е. Ax B = -* ***{<*** *a, Ь>a є A и Ь є B}. Например, A =* ***{1,*** *2}, B = {a, Ь, c).*

Тогда A x B - {< ***1,*** *a >, <* ***1,*** *Ь >, <* ***1,*** *c >, < 2, a >, < 2, Ь >, < 2, c >}. Декартово произведение B x A - {< a, 1 >, < Ь, 2 >, < c, 1 >, < a, 2 >, < Ь, 2 >, < c, 2 >}. Декартово произведение A x A - {< 1, 1 >, < 1, 2 >, <2, 1 >, < 2, 2 >} называется декартовым квадратом множества A.*

Если множество A включает m различных элементов, а множество B — n элементов, то произведения множеств Ax B и B x A имеет mxn элементов. Пусть A={ 1}, a B = {1,2,3}. Тогда Ax B ={< 1, 1 >, < 1, 2 >, < 1, 3 >}. Если A = ∅, a B = {1,2,3}. Тогда Ax B = B x A = ∅.

В целях наглядного представления декартовых произведений удобно использовать язык геометрии. Для этого множества X, Y представляются осями координат. Элементы x є X, y є Y — соответственно абсциссами и ординатами. Само произведение X x Y — точками плоскости X0Y. В качестве примера на рис. 1. показано декартово произведение множеств X = {1, 2, 3}, Y = {1, 2}.

По аналогии с декартовым произведением двух множеств X, Y можно построить декартово произведение X xY x Z трех множеств X, Y, Z и вообще декартово произведение $X_{,}$ xX_2 x ... $xX_п$ n множеств $X_{,}$, X_2, $X_п$.

Определение 4. *Любое непустое подмножество R декартова произведения X x У множеств X, Y называется* ***бинарным отношением*** *между X и У.*

Записывается это так: R с X xУ, или так: xRy, или так: < x, y > R. Слово «бинарный» происходит от английского binary, что в переводе означает «двойной».

Любое непустое подмножество X x X является бинарным отношением на X. В частности, множество X x X называется универсальным отношением на X.

Определение 5. *Любое непустое подмножество T декартова произведения X xУ x Z множеств X, У, Z называется* ***тернарным отношением*** *между X, У и Z и записывается так: T с X xУ x Z.*

Определение 6. *Любое непустое подмножество N декартова произведения X_x x X_2 x, ..., $xX_п$ множеств X_x, X_2, ..., $X_п$ называется* ***n-арным отношением*** *между X_x, X_2, ..., X_3 и записывается*

так: N с X_1 x X_2 x, ..., $X_п$.

Бинарное отношение R с X xУ может отражать разный смысл. Например, значениями множества X можно закодировать названия книжных издательств, а элементами множества У — всех фирм некоторого региона, которые занимаются продажей этих книг. Тогда отношению R с X xУ можно придать смысл множества заключенных договоров между издательствами и торгующими фирмами. Пусть X = {1,2, 3}, У = {1, 2} рассматриваются как три издательства и два магазина, продающие книги. Тогда отношение R - {< 1,1 >, < 2, 2 >, < 3, 2 >} означает, что издательство 1 заключило договор с магазином 1, издательство 2 — с магазином 2, издательство 3 — с этим же магазином 2.

Примерами трехместных отношений T с X xУ x Z могут быть такие: 1) из x видов сырья y предприятий выпускают z видов продукции; 2) x покупателей покупают y товаров по г ценам; 3) по x бомбардировщикам y ракетно-зенитных комплексов дали залп z ракетами. Аналогичным образом может придаваться смысл и n-местным отношениям ***A*** *с A, xX_2 x ... x $X_п$.*

Рассмотрим свойства бинарных отношений.

Определение 7. *Отношение R на множестве C может быть:*

- *1) рефлексивным;*
- *2) антирефлексивным;*
- *3) симметричным;*
- *4) асимметричным;*
- *5) антисимметричным;*

- *6) транзитивным.*

Определение 8. *Отношение R на множестве X является* ***рефлексивным,*** *если оно выполняется между самим элементом, т.е. xRx. Например, в отношениях «x имеет общий признак с y», «x похож на y» имеет место xRx, так как элемент x похож на самого себя.*

Определение 9. *Отношение R на множестве X является* ***антирефлексивным,*** *если xRx не выполняется ни для одного x є X. Например, в отношениях «брат x старше брата y», «операция x выполняется раньше операции y», xRx не выполняется, так как брат x не может быть старше себя, а операция x начаться раньше самой себя.*

Определение 10. *Отношение R на множестве является* ***симметричным,*** *если для всех x, y є X из xRy следует yRx. Например,*

в отношениях «x похож на y», «операция x несовместима с операцией y» имеет место как xRy, так и yRx. Действительно, если x похож на y, то y похож на x, если операция x несовместима с y, то операция y несовместима с x.

Определение 11. *Отношение R на множестве X является* ***асимметричным,*** *если из двух соотношений xRy, yRx одно не выполнено для всех x, y e X. Например, в отношениях «x подчиняется y», «операция x выполнена раньше операции y» имеет место xRy, но не выполняется yRx.*

Определение 12. *Отношение Я на множестве является* ***антисиммитричным,*** *если соотношения xRy и yRx выполняются тогда и только тогда, когда x - y для всех x, y є X. Например, в отношении «операция x является частью операции y» имеет место xRy и yRx только тогда, когда x = y.*

Определение 13. *Отношение R на множестве X является* ***транзитивным,*** *если для всех x, y, z. e X из соотношений xRy, yR1*

следует xRy. Например, в отношении «операция x предшествует операции y, а операция y предшествует операции г» из xRy и yRz следует xRz.

На практике весьма часто приходится иметь дело с отношением эквивалентности, близким ему отношением толерантности и различными отношениями порядка.

По смыслу отношение эквивалентности определяется как «элементы x и y одинаковы», «элементы x и y взаимозаменяемы».

Определение 14. *Отношение Я на множестве X называется* ***отношением эквивалентности,*** *если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно.*

Действительно, в этом отношении каждый элемент эквивалентен самому себе (рефлексивность). Если элемент x эквивалентен элементу y, то и элемент y эквивалентен элементу x (симметричность). Если элемент x эквивалентен

элементу у, а элемент у эквивалентен элементу г, то элемент х эквивалентен элементу г. (транзитивность).

Типичным примером отношения эквивалентности является отношение равенства (=) на множестве чисел. Очевидно, что любое число а из множества действительных чисел равно самому себе. Если а - Ь, то Ь = а. Если а = Ь, а Ь = с, то а = с.

Определение 15. *Отношение Я на множестве ^называется отношением* ***толерантности,*** *если оно рефлексивно и симметрично.*

Например, отношение «игрок х играет сам с собой в шахматы и с другом у» есть отношение толерантности, так как хЯх, а хЯу влечет уЯх.

Определение 16. *Отношение Я на множестве Х называется отношением* ***нестрого порядка,*** *если оно рефлексивно, антисимметрично и транзитивно.*

Отношения <, > на множестве чисел ^являются отношениями нестрогого порядка, так как любое число х е Х равно самому себе (рефлексивность).

Для любой пары чисел х, у е Х при а < Ь не выполняется Ь< а, а при а > Ь не выполняется Ь> а (антисимметричность). Для любой тройки чисел х, у, I е Х, если а < Ь и Ь < с, то а < с или, если а > Ь, Ь > с, то а > с (транзитивность).

Определение 17. *Отношение Я на множестве Х называется отношением* ***строго порядка,*** *если оно антирефлексивно, антисимметрично и транзитивно.*

Отношения <, > на множестве чисел ^являются отношениями строгого порядка, так как любое число х е Х не может быть меньше или больше самого себя (антирефлексивность). Для любой пары чисел х, у е Х при х < у не может быть у < х, а при х > у не выполняется у > х (антисимметричность). Для любой тройки чисел х, у, 1 е Х, если х < у, а у < I, то х < 1 и, если х > у, а у > г, то х > 1 (транзитивность).

Определение 18. *Множество Х с заданным на нем отношением нестрогого или строгого порядка Я называется* ***упорядоченным*** *и обозначается парой < Х, Я >.*

Определение 19. *Если для каждой пары х, у е Х справедливо*

отношение строгого или нестрогого порядка, то множество < Х, Я > называется ***полностью упорядоченным. В*** *противном случае множество < Х, Я > называется* ***частично упорядоченным.***

Определение 20. *Строгий или нестрогий порядок, заданный на полностью упорядоченном множестве < Х, Я >, называется* ***линейным порядком.***

Все множества чисел линейно упорядочены, так как для любых чисел из этих множеств одно меньше другого или они равны.

Множество букв русского или латинского алфавита линейно упорядочено отношением предшествования, или, что то же, отношением следования.

Отношение подчиненности на некотором предприятии определяет строгий частичный порядок, так как в нем несравнимы сотрудники разных отделов.